사회통계연습
범주형 변수의 활용

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

November 18, 2022

진행 순서

1. 범주형 변수의 분석
2. 회귀분석 체크리스트
3. 통계가설과 연구가설

범주형 변수의 분석

범주형 변수의 분석

물론 범주형 변수들을 독립변수로 분석할 수도 있다

- 가령 5명의 사회경제적 지위(socioeconomic status; SES)를 아래와 같이 세 범주 (1=low; 2=middle; 3=high)로 입력하였다고 하자.

id	ses
1	low
2	middle
3	high
4	high
5	middle

- 이 변수를 쪼개 다음과 같이 더미 코딩할 수 있다:

(1) "ses가 low이다"의 가변수(low)로 그렇다(1)/아니다(0).
(2) "ses가 middle이다"의 가변수(middle)로 그렇다(1)/아니다(0).
(3) "ses가 high이다"의 가변수(high)로 그렇다(1)/아니다(0).

범주형 변수의 분석

- 사회경제적 지위(ses) 변수 하나를 3개의 가변수로 재부호화한 셈이다.

id	ses	low	middle	high
1	low	1	0	0
2	middle	0	1	0
3	high	0	0	1
4	high	0	0	1
5	middle	0	1	0

- 잘 보면 (어디든지) 한 줄은 결국 필요가 없다. 나머지 두 줄에서 얼마든지 추측이 가능하기 때문이다.
- 그러므로 위 범주형 변수로부터 3개의 가변수를 만들었더라도 모두 다 독립변수로 회귀모형에 집어넣을 수는 없고 반드시 하나를 빼고 집어넣어야만 한다!

범주형 변수의 분석

- 하나를 빼야 하는 이유는 (1) 나머지 5개의 가변수로부터 마지막 하나의 가변수 내용을 완벽하게 추측할 수 있고, (2) 계산상의 이유로 똑같은 독립변수를 둘 이상 집어넣어서는 안되기 때문이다.
- 이렇게 빠진 변수가 기준집단 또는 근거범주(base category)가 된다.
- 모든 가변수의 해석은 기준집단에 비교하여 이루어진다.

범주형 변수의 분석

- 만일 기준집단을 high로 한다면, 회귀식은 다음과 같이 세울 수 있다.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{low} + \beta_2 \text{middle} + \epsilon$$

- 범주형 변수를 가변수로 바꾸어 회귀식에 투입하였다면 다음과 같이 해석할 수 있다 (Why?).

$$\begin{aligned} \widehat{Y}_{\text{low}} &= \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 \\ \widehat{Y}_{\text{middle}} &= \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_2 \\ \widehat{Y}_{\text{high}} &= \widehat{\beta}_0 \end{aligned}$$

- low 집단과 high 집단의 차이는 $\widehat{Y}_{\text{low}} - \widehat{Y}_{\text{high}} = \widehat{\beta}_1$ 이다.
- middle 집단과 high 집단의 차이는 $\widehat{Y}_{\text{middle}} - \widehat{Y}_{\text{high}} = \widehat{\beta}_2$ 이다.
- 즉 각 집단을 나타내는 가변수의 회귀계수는 곧장 기준집단과의 차이를 드러낸다!

범주형 변수의 분석

연습 5. HSB2.SAV에서 쓰기 점수(write)를 종속변수로, 인종변수(race)를 독립변수로 하는 단순회귀분석을 실시하고 그 결과를 해석하시오.

범주형 변수의 분석

- SPSS에서 [변환]-[가변수 작성]을 활용해 범주형 변수를 가변수로 간단히 바꿀 수 있다.
- 회귀분석에서 기준집단을 하나 빼놓는 것을 잊지 않아야 한다. 이때 투입하는 변수보다 오히려 빼놓는 변수를 현명하게 선택해야 한다!
- 회귀분석 결과표에 어느 쪽이 기준집단인지 명확히 서술해야 한다.
- 가변수가 여러 개인 경우(e.g., 사회경제적 지위)는 말할 필요도 없고, 하나인 경우(e.g., 여성)도 마찬가지이다.

범주형 변수의 분석

연습 6. servpc.sav에서 2010년 우리나라 군 별 인구 1천 명당 공무원 수 servpc와 재정자립도 finind, 그리고 광역자치단체 gun1을 담고 있다. 이 자료를 사용하여 공무원 수가 광역자치단체 별로 어떻게 다른지 살펴보고자 한다. 적절한 회귀분석을 수행하고 그 결과를 해석하시오.

범주형 변수의 분석

- 회귀분석에서 광역자치단체가 범주형 변수이므로 가변수로 변환해야 한다.
- 거듭 강조하지만 가변수의 해석은 기준집단을 비교로 해야 한다(여기서는 부산으로 하자).
- "강원도는 부산보다 인구 천 명당 공무원 수가 9.632% 높다."
- "충북은 부산보다 재정자립도가 19.67% 낮다."

범주형 변수의 분석

- 잠깐! 이런 연구질문은 일원분산분석을 통해 답하던 것이 아니었나?
- 여러 개의 가변수를 넣은 회귀분석은 일원분산분석과 완전히 똑같은 결과를 보여준다!
- 이번에는 일원분산분석을 수행하고 그 결과를 앞서 얻은 결과와 비교해보자.
- 회귀분석의 장점은 무엇인가?

범주형 변수의 분석

연습 7. 같은 자료를 사용하여 이번엔 공무원 수가 재정자립도와 광역자치단체 별로 어떻게 다른지 살펴보고자 한다. 적절한 회귀분석을 수행하고 그 결과를 해석하시오.

범주형 변수의 분석

기준집단 하나를 빼고 나머지 가변수는 반드시 모두 투입해야 한다.

- 예를 들어 low/middle/high로 사회경제적 지위를 분류했을 때, (middle은 기준집단이라서 뺐지만) low 마저도 빼고 high만 모델에 투입한다면, low와 middle 두 집단이 사실상 함께 기준집단이 된다(Why?).
- 이렇게 회귀모형을 만들었다면, high 집단의 작문 점수를 해석할 때 non-high 집단 (즉 low 집단 + middle 집단)과 대조하는 방식으로 이루어져야만 한다. 가변수와 같은 셈이다!
- 다시 말해, 마음대로 하나를 빼거나 하면 그 뺀 범주가 기준집단과 통합되는 효과가 있음을 염두에 두어야 한다.

회귀분석 체크리스트

회귀분석 체크리스트

회귀분석의 수행에는 기본적인 원칙들이 있으며 대체로 꼭 지켜야 한다.

1. 연구가설의 제시
2. 변수 설명(정의, 측도, 결측치)
3. 합성지수라면 구성 방식과 내적 일관성 평가
4. 회귀분석을 결정한 이유
5. 회귀식 및 회귀분석 결과표 제시
6. 시각화 제시 및 해석
7. 회귀계수 및 상수 해석
8. 유의성 검정 결과 해석
9. 모형 적합성(ANOVA 및 결정계수) 해석

회귀분석 체크리스트

- 연구가설(research hypothesis)에 대해서는 조금 있다가 좀 더 자세히 살펴보기로 한다.
- 변수가 측정하고자 하는 개념, 정의, 측도 등 기본적인 요소는 잘 요약하여 표로 나타내기도 한다(솔직히 강력하게 추천한다).
- 역부호화 또는 재부호화를 했다면 그 사실을 밝혀야 한다.
- 필요에 따라 변수를 변환했을 때도 이유와 개선 여부를 밝혀야 한다.
- 결측치는 반드시 처리해야 하며 그 사실을 밝혀야 한다("잘 모르겠다"는 결측치다!). 만일 결측치를 평균으로 대체했다면 그 사실을 밝혀야 한다.
- 합성지수를 만들 때 (1) 왜 만들어야 하는가, (2) 내적 일관성이 있었는가? (3) 어떻게 만들었는가를 밝혀야 한다.
- 크론바흐 알파 값은 별도의 표로 만들지 않고 글 속에서 자연스럽게 언급해도 충분하다.

회귀분석 체크리스트

- 회귀분석을 선택한 이유를 밝혀야 한다. 특히 분석 목적과 변수들의 측도를 언급해야 한다.
- 회귀분석 결과표는 최대한 간결하면서도 필요한 정보는 모두 보여주도록 만든다. 쓸떼없는 중복이나 공백은 피해야 한다.
- 유의도 검정 결과는 별(*)로 요약하며, 별의 갯수와 유의확률의 관계 역시 노트로 표 밑에 달아야 한다.
- 결과표에 회귀계수만 달랑 보여주는 것은 추천하지 않고, 표준오차 또는 t 값을 함께 보고하는 것을 추천한다. 그런데 표준오차와 t 값을 둘 다 보고할 필요는 없다(Why?).
- 시각화는 반드시 필수인 것은 아니다. 그러나 보통 글과 수식만 보면 사람들이 지루해 하기 쉬우므로 종종 유용하다!

회귀분석 체크리스트

- 회귀계수 및 상수 해석에는 정답이 있다! 이 정답에서 빗나가면 감점이다.
- 회귀계수의 해석과 사회이론적인 설명을 서로 연결할 수 있어야 한다!
- ANOVA 결과표는 종종 표로 만들기도 하지만 (상대적으로 소극적인 모형 적합성 검정이기 때문에) 표 안에 적당히 F 값을 보고하는 것으로 대체하기도 한다.
- 결정계수 R^2 의 해석에도 정답이 있다! 이 정답에서 빗나가면 감점이다.

통계가설과 연구가설

통계가설과 연구가설

사회이론이 진짜 설명이자 주장이고, 사회통계학은 도구일 뿐이다.

- 사회학도는 이론으로 자신의 주장을 가다듬는다. 이론을 만드는 구체적인 방식과 절차는 다음 학기 사회조사방법론에서 배운다.
- 사회이론에 입각하여 자신의 연구질문(research question)을 먼저 세워야 한다.
- e.g., "A대학에서는 1학년 학생들의 학업스트레스 대처 교육프로그램을 개발하였는데, 임의의 20명을 골라 이를 실시하고 임의의 20명은 통제집단으로 삼았다. 과연 이 프로그램은 효과가 있을 것인가?"

통계가설과 연구가설

- 그리고 연구질문에 대한 잠정적인 대답인 연구가설이 이어진다.
- e.g., “이들이 2학년이 되었을 때 학업스트레스 수준에 차이가 있을 것이다.”
- 물론 전혀 색다른 연구가설을 세워볼 수도 있다(Why?).
- e.g., “이들이 졸업과 동시에 취업할 가능성에 차이가 있을 것이다.”

통계가설과 연구가설

- 그런데 통계분석 단계에서도 가설을 세운다는 점을 떠올리자.
- 다름아닌 귀무가설(null hypothesis) H_0과 대립가설(alternative hypothesis) H_a이다.
- 2학년 스트레스 검사결과 평균점수를 μ라고 했을 때, 가령 다음과 같은 t 검정을 실시할 수 있다.

$$H_0 : \mu_T - \mu_C = 0$$
$$H_a : \mu_T - \mu_C \neq 0$$

- 회귀분석에서도 마찬가지로 다음과 같은 가설을 세울 수 있다.

$$H_0 : \beta_T = 0$$
$$H_a : \beta_T \neq 0$$

통계가설과 연구가설

- 다시 말해, 우리가 흔히 말하는 가설(hypothesis)은 적어도 두 가지 의미에서 구분해야 한다.
- (1) 사회이론의 단계에서는 연구질문에 대한 잠정적 답변인 연구가설(research hypothesis)을 의미하고, (2) 통계분석 단계에서는 귀무가설 또는 대립가설(alternative hypothesis)을 말한다.
- 연구가설과 대립가설은 결국 같은 것이다.
- 우리가 연구보고서와 논문을 작성할 때는 보통 (1) 부분만 보고한다!
- 물론 그러나 (2) 부분도 정확히 이해하고 있어야 통계분석 결과를 올바르게 해석할 수 있다.

통계가설과 연구가설

이론제시와 통계분석은 '이론상' 구분된다. 하지만...

- 현실적으로 이론의 제시와 통계분석을 기름과 물처럼 완벽히 구별하기란 어렵다.
- 그 이유 중 하나는, 이론을 제시하고서 그것을 제대로 테스트할 수 있는 좋은 통계 원자료(raw data)를 구하기 어렵다는 것이다.
- 좋은 원자료를 생산하려면 그 자체로 상당한 투자를 필요로 한다. 우리는 이론에 딱 맞는 원자료를 스스로 생산하기보다는, 종종 이미 공개된 원자료를 무료로 사용한다.
- 이런 경우 (그 원자료가 우리의 이론에 맞추어 진 것이 아니므로) 이론 제시의 단계에서 우리가 가진 원자료를 통해 검증가능한가를 염두에 둘 수 밖에 없다!